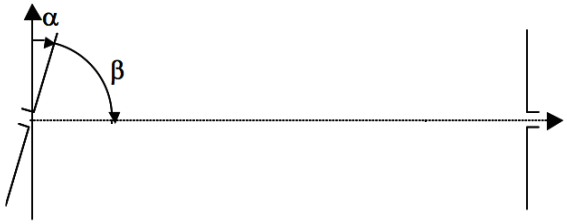
Examen parcial de Antenas
Noviembre 2015

Nombre:

1. Un radioenlace que opera a 10 GHz está formado por dos dipolos $\lambda/2$ separados por una distancia de 10 Km. En el dipolo emisor se produce un giro fortuito de $\alpha = 10^{\circ}$ tal como se muestra en la figura



Sabiendo que la potencia de la antena emisora es de 1 W, el ancho de banda es 1 MHz, la temperatura de la antena receptora es 200 K, la temperatura ambiente es 290 K y las eficiencias de ambos dipolos son $\eta = 0.9$. Se pide:

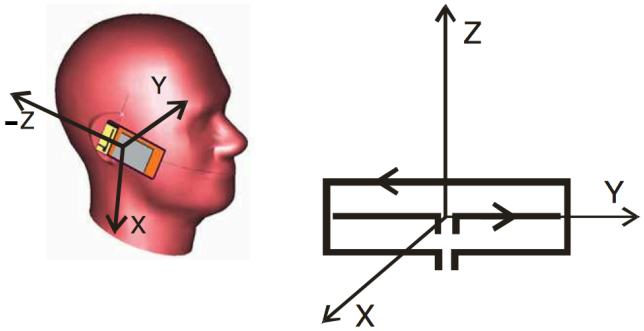
a) Calcular el coeficiente de desacoplo de polarización y la directividad de la antena emisora en la dirección de la transmisora.

b) La potencia recibida y la relación señal ruido en bornes de la antena receptora.

Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K,

(5 puntos)

2. Se pretende desarrollar una antena para móviles que no radia en la dirección de la cabeza (dirección –z en la figura).



La antena consiste en una espira rectangular de dimensiones $L_1 \times L_2$, con $L_2 = \lambda/2\pi$, y un dipolo de longitud L_1 . Ambas antenas se pueden considerar elementales y centradas en el origen. La corriente de la espira es $I_e = jI_0$ y la del dipolo $I_d = I_0$.

a) Calcular el campo radiado por la antena.

b) Calcular la expresión deldiagrama de radiación de potencia normalizados $t(\theta,\phi)$. ¿En qué direcciones $t(\theta,\phi)$ es máximo y en qué direcciones mínimo?

c) Calcular la directividad de la antena.

(5 puntos)